FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 5° SEMESTRE

Relatório de Configuração de Ambiente e Comandos Linux

Entrega 1 - Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Professor: Rodrigo da Rosa

Integrantes:

Caroliny Rossi Bittencourt	RA: 24025959
Duda Lucena Miguel	RA: 24025889
Murilo de Souza Vieira	RA: 24025726
Rafael Alves dos Santos Guimarães	RA: 24025724

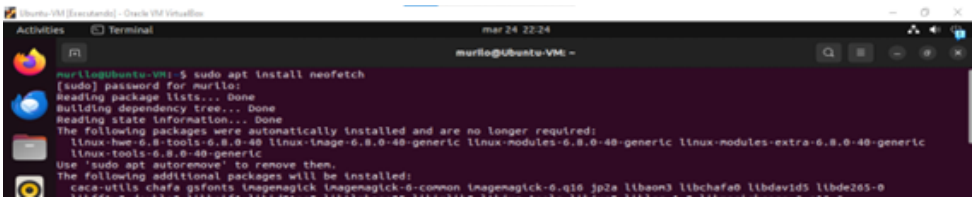
São Paulo - 2026

1 Introdução

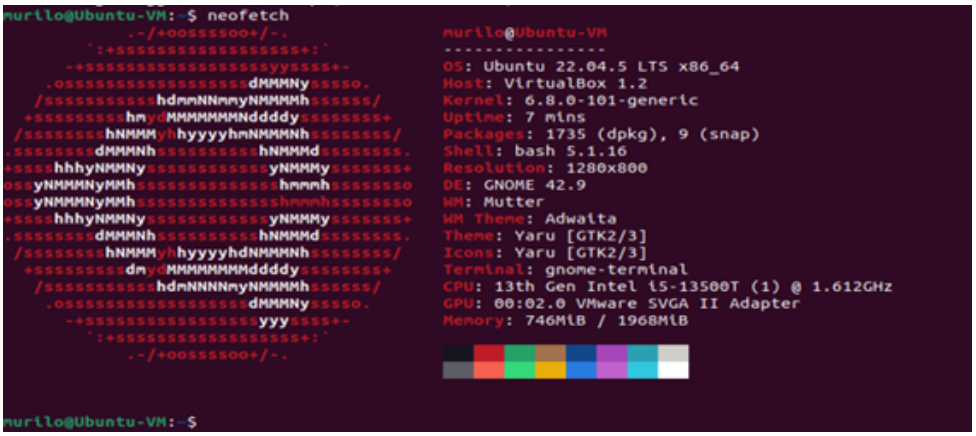
Este relatório descreve a configuração do ambiente de desenvolvimento para o projeto interdisciplinar. Devido a limitações técnicas temporárias com o provedor de nuvem, a entrega foi realizada utilizando uma máquina virtual Ubuntu configurada localmente via Oracle VM VirtualBox, ambiente este que simula fielmente as condições de execução em servidores remotos.

2 Passo a Passo da Configuração e Comandos

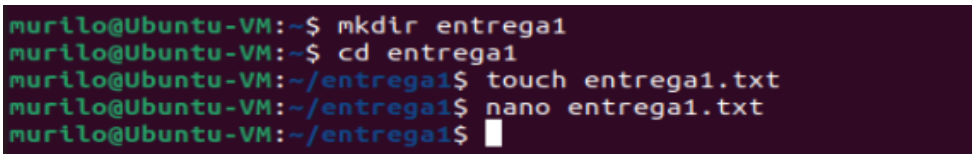
Passo 1: Instalação do pacote neofetch para verificação das especificações do sistema.



Passo 2: Verificação das especificações: Ubuntu 22.04.5 LTS configurado.



Passo 3: Execução de comandos de gestão de ficheiros: mkdir, cd e nano.



Passo 4: Identificação do diretório de trabalho atual com o comando `pwd`.

```
murilo@Ubuntu-VM:~/entrega1$ pwd
/home/murilo/entrega1
```

Passo 5: Renomeação de diretórios utilizando o comando `mv`.

```
murilo@Ubuntu-VM:~$ mv entrega1 Entrega1
murilo@Ubuntu-VM:~$ cd Entrega1
murilo@Ubuntu-VM:~/Entrega1$
```

Passo 6: Retorno à raiz e remoção de diretórios com `rm -r`.

```
murilo@Ubuntu-VM:~/Entrega1$ cd ..
murilo@Ubuntu-VM:~$ rm -r Entrega1
murilo@Ubuntu-VM:~$
```

Passo 7: Atualização dos repositórios do sistema com `sudo apt update`.

```
murilo@Ubuntu-VM:~$ sudo apt update
Hit:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
58 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
murilo@Ubuntu-VM:~$
```

Passo 8: Instalação do utilitário de monitorização de sistema `htop`.

```
murilo@Ubuntu-VM:~$ sudo apt install htop
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
htop is already the newest version (3.0.5-7build2).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-hwe-6.8-tools-6.8.0-40 linux-image-6.8.0-40-generic linux-modules-6.8.0-40-generic linux-modules-extra-6.8.0-40-generic
  linux-tools-6.8.0-40-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 58 not upgraded.
murilo@Ubuntu-VM:~$
```

Passo 9: Análise de processos e consumo de recursos (CPU/RAM) em tempo real.

```
  CPU[|                                                    1.4%]   Tasks: 106, 234 thr; 1 running
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||755M/1.92G]   Load average: 0.00 0.04 0.12
  Swp[|                                              268K/2.62G]   Uptime: 00:19:20

    PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
    811 rtkit      RT   1  150M  3408  3096 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/libexec/rtkit-daemon
   1170 murilo    -21   0 23756  6868  5664 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/bin/pipewire-media-session
   1183 murilo    -21   0 39868  6872  5624 S  0.0  0.3  0:00.00 /usr/bin/pipewire
   1207 murilo     -6   0  877M 26152 20548 S  0.0  1.3  0:00.04 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
   1242 murilo     -6   0  877M 26152 20548 S  0.0  1.3  0:00.05 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
   1154 murilo      9 -11 39868  6872  5624 S  0.0  0.3  0:00.01 /usr/bin/pipewire
   1156 murilo      9 -11  877M 26152 20548 S  0.0  1.3  0:00.17 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
    190 root       19  -1 40372 17376 15800 S  0.0  0.9  0:00.21 /lib/systemd/systemd-journald
      1 root       20   0  162M 11960  8416 S  0.0  0.6  0:00.88 /sbin/init splash
    234 root       20   0 27320  7428  6672 S  0.0  0.4  0:00.15 /lib/systemd/systemd-udevd
    335 systemd-o  20   0 14836  6912  6076 S  0.0  0.3  0:00.68 /lib/systemd/systemd-oomd
    336 systemd-r  20   0 26336 14668  9544 S  0.0  0.7  0:00.10 /lib/systemd/systemd-resolved
    337 systemd-t  20   0 89388  7492  6564 S  0.0  0.4  0:00.04 /lib/systemd/systemd-timesyncd
    347 systemd-t  20   0 89388  7492  6564 S  0.0  0.4  0:00.00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
    483 root       20   0  234M  8124  7124 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/libexec/accounts-daemon
    484 root       20   0  2816  2052  1872 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/sbin/acpid
    488 avahi      20   0  7628  4228  3812 S  0.0  0.2  0:00.04 avahi-daemon: running [Ubuntu-VM.local]
    490 root       20   0  9792  3208  2964 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/sbin/cron -f -P
    491 messagebu  20   0 11032  6676  4204 S  0.0  0.3  0:00.36 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --sys
    494 root       20   0  255M 19364 16140 S  0.0  1.0  0:00.27 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
    504 root       20   0  234M  8124  7124 S  0.0  0.4  0:00.02 /usr/libexec/accounts-daemon
    508 root       20   0 41444 21672 11940 S  0.0  1.1  0:00.14 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-trigger
    509 root       20   0  237M 11916  7828 S  0.0  0.6  0:00.75 /usr/libexec/polkitd --no-debug
    510 root       20   0  234M  7784  7000 S  0.0  0.4  0:00.01 /usr/libexec/power-profiles-daemon
    514 syslog     20   0  217M  6044  4520 S  0.0  0.3  0:00.05 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
    518 root       20   0 1222M 37696 24332 S  0.0  1.9  0:00.54 /usr/lib/snapd/snapd
    519 root       20   0  231M  7116  6408 S  0.0  0.4  0:00.02 /usr/libexec/switcheroo-control
    522 root       20   0  237M 11916  7828 S  0.0  0.6  0:00.00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
    525 root       20   0 23684  5268  7028 S  0.0  0.4  0:00.10 /lib/systemd/systemd-logind
    529 root       20   0  383M 13276 10692 S  0.0  0.7  0:00.09 /usr/libexec/udisks2/udisksd
    531 root       20   0  234M  7784  7000 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
    533 root       20   0 16504  6712  5856 S  0.0  0.3  0:00.02 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
    544 root       20   0  234M  7784  7000 S  0.0  0.4  0:00.00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
```

Passo 10: Integração com Git: clonagem de repositório remoto para a VM.

```
murillo@Ubuntu-VM:~$ mkdir github
murillo@Ubuntu-VM:~$ cd github
murillo@Ubuntu-VM:~/github$ git clone https://github.com/MuraCap4/TesteComandosEntrega1
Cloning into 'TesteComandosEntrega1'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
murillo@Ubuntu-VM:~/github$
```

Passo 11: Preparação de script de automação utilizando `touch` e `nano`.

```
murillo@Ubuntu-VM:~/github$ cd TesteComandosEntrega1
murillo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ touch scriptTeste.sh
murillo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ nano scriptTeste.sh
murillo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$
```

Passo 12: Edição do script para teste de alocação de memória RAM.

```
  GNU nano 6.2
echo "==Brincando com a memória=="

echo "Memória antes:"
free -h

echo "\nAlocando memória..."
# Cria uma variável grande (~50MB)
MEM_TEST =$(head -c 50M </dev/zero | tr '\0' 'A')

echo "Memória depois de alocar:"
free -h

echo "\nSegurando memória por 5 segundos..."
sleep 5

echo "\nLiberando memória..."
unset MEM_TEST

echo "Memória depois de liberar:"
free -h

echo "==== FIM ====="
```

Passo 13: Atribuição de permissões de execução e validação do script.

```
murillo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ chmod +x scriptTeste.sh
murillo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ ./scriptTeste.sh
==Brincando com a memória==
Memória antes:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi       512Mi       168Mi        10Mi       1,3Gi       1,2Gi
Swap:          2,6Gi       322Mi       2,3Gi
\nAlocando memória...
./scriptTeste.sh: line 8: MEM_TEST: command not found
Memória depois de alocar:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi       569Mi       112Mi        10Mi       1,3Gi       1,2Gi
Swap:          2,6Gi       322Mi       2,3Gi
\nSegurando memória por 5 segundos...
\nLiberando memória...
Memória depois de liberar:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1,9Gi       529Mi       151Mi        10Mi       1,3Gi       1,2Gi
Swap:          2,6Gi       322Mi       2,3Gi
==== FIM ====
murillo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$
```

Passo 14: Configuração de ambiente Git e preparação do commit inicial.

```
murilo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ git add .
murilo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ git config --global user.email "murilo200522@gmail.com"
murilo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ git config --global user.name "MuraCap4"
murilo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ git commit -m "Primeiro commit"
[main afb113a] Primeiro commit
 1 file changed, 22 insertions(+)
 create mode 100755 scriptTeste.sh
```

Passo 15: Sincronização final e envio de dados para o repositório GitHub.

```
murilo@Ubuntu-VM:~/github/TesteComandosEntrega1$ git push origin main
Username for 'https://github.com': MuraCap4
Password for 'https://MuraCap4@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/MuraCap4/TesteComandosEntrega1/'
```

3 Considerações Finais

A configuração da máquina virtual permitiu a exploração prática de conceitos fundamentais de sistemas operacionais, como gestão de processos, permissões de ficheiros e manipulação de shell. As dificuldades de conexão encontradas na rede local foram contornadas com o uso de ferramentas de interface gráfica no host, garantindo a integridade do versionamento do projeto.